

面向精密定位与内腔洁净的异种材料焊接工艺设计

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛·焊接固定命题

QT450-10主轴承座 / Q235B圆筒壳体

COMPETITION-R1 | 纯数字设计作品 | 2026年9月8日

修订：新增 2.3「焊缝组织预估与接头性能推测」与 6.1「焊后变形量的软件预算方案」，落实指导教师 2026-09-04 评审意见

摘要

本作品针对 $\varnothing 160\times 200\times 5$ mm钢壳与 $\varnothing 40$ mm球墨铸铁主轴承座，提出六段连接、四道TIG填丝、独立定位夹紧和连续内腔防护相结合的工艺设计。以孔轴位置度 $\leq \varnothing 0.05$ mm和防止焊接颗粒进入内腔为约束，贯通材料选择、接头、工装、工序互锁和独立检测。

主设计采用6P-FAIR_B真实三维座体，每段连接弧长18 mm，共108 mm。将原先不匹配的单道送丝与3.5 mm焊脚改为四道沉积： $\varnothing 1.6$ mm实心棒固定送丝1.344 mm/s，在假设沉积效率0.85~1.00内，等面积焊脚为3.50~3.80 mm。每件名义净热输入142.56 kJ，弧燃时间288 s；这些指标不包含等待、预热及装卸时间。

工装用内锥驱动圆柱胀套代替裸锥与孔缘接触，独立端面压环承担轴向夹紧；底部三支点与连续薄裙接料盘组成向下回收的组件。实体检查排除了所建模部件的名义干涉；工装柔性、热态接触和真实颗粒截留效果仍须另行验证。

本作品形成一套可直接进入工艺评审的数字设计方案。综合焊缝长度、名义净热输入、条件承载裕量、夹具可退出性和内腔防护，**6P-FAIR_B 四道 TIG 是当前数字设计推荐路线**；8P-FAIR_B 作为热量更分散的备选，Continuous 作为高热输入对照。该推荐仅适用于当前设计假设和条件性筛查；正式热—结构证据、最终位置度和洁净度仍按独立检测流程放行。

设计结论（COMPETITION-R1）

在固定题给定尺寸和当前设计载荷包络下，6P-FAIR_B 将焊缝长度压缩到108 mm，名义净热输入142.56 kJ，弧燃时间288 s；相同四道条件下，净热输入比Continuous降低77.1%，比8P-FAIR_B降低25.0%。在沉积效率0.85、载荷尺度1.0的保守条件筛查中，6P四道所需许用应力为52.17 MPa，低于60 MPa设计筛查值，裕量为1.150。统一口径见 project/competition-authority.yaml。统一排序结果保存在 studies/COMPETITION-DESIGN/results/robust-selection.json，由当前四道比较固定输入自动生成。这个结论是数字设计选择，不替代工艺评定，但足以作为本作品的明确工程判断。

1 题面要求与设计承担

官方要求 / 评价维度	对应内容	边界
Q235B壳体 $\varnothing 160$ 、H200、壁厚5	三维壳体与装配尺寸	题面给定
QT450-10座体，孔 $\varnothing 40$	六段座体、孔轴控制	座厚12等为自定设计
位置度 $\leq \varnothing 0.05$ mm	公差分配、夹具、独立测量	尚无实物达标证据
防止焊渣、飞溅进入内腔	TIG + 连续屏障 + 朝上回收 + 检查	低飞溅不等同零颗粒
工艺、材料、结构、评价、自动化	分别见第2~7节	五维度均有具体设计

官方实施方案允许提交设计报告、设计图纸或实物作品；焊接固定命题未规定必须有实物，报告篇幅不限。本作品采用“设计成立条件 + 实际数字证据 + 验证判据”的表达方式。学校与参赛成员信息由报名附件承担，不虚构人员、设备或实验记录。[1]

2 材料选择与四道工艺

QT450-10与Q235B连接的主要风险是铸铁侧热影响区硬化、熔合区碳稀释、裂纹及受拘束冷却变形。TWI资料支持按铸铁组织选择焊材和热制度、用镍类填充材料控制风险的一般方向；Kobelco 对 ENiFe-Cl 给出的铸铁预热参考范围为150~350℃，因此本方案150℃预热属于低温端的明确设计点，后续由热循环和裂纹检查决定是否上调。[2][4]

采用无焊剂TIG以减少焊渣来源，并分开控制电弧与填丝。SMAW有焊渣管理负担；激光路线需要更明确的间隙、设备和吸收率条件。此处据可控性选择TIG，没有完成三种工艺的实测优劣比较。

供方列有NiFe 55 TIG棒材, 面向铸铁多道焊及钢—铸铁连接, 提供 $\varnothing 1.6$ mm规格。ERNiFe-CI 的公开资料给出 AWS A5.15 分类、DCEN 使用方式及约400~579 MPa 的熔敷金属抗拉范围, 说明其强度等级与本方案的条件承载筛查相容, 但不直接当作本接头许用应力; 实际牌号仍按批次证书核对。[3][5]

待焊表面预处理。起弧前六段连接面与槽根R2须打磨至金属光泽,清除氧化皮、油污与铸铁石墨浮层,邻近区域保持干燥、无挂渣。处理完成后当班起弧,隔班或受潮须重新处理。该工序作为起弧前的拒绝条件之一接入第7节互锁链,不改变本方案已冻结的间隙与承载筛查假设。

预热与后热制度。 预热150℃是设计点，起弧前各处最低≥130℃且最高<200℃，由第7节温度门控执行。本方案不设强制后热（消氢）工序：无焊剂TIG不引入渣系氢源，镍基填充对氢的固溶度高，铸铁侧冷裂的主要控制手段是降低冷速而非消氢；因此以“停弧后≥120 s保持、冷至<55℃再松夹”的缓冷制度承担同等作用。若后续裂纹检查或工艺评定判定需要后热，其后热温度与保温时间由 WPS/PQR 确定后追加，本说明不作预设。

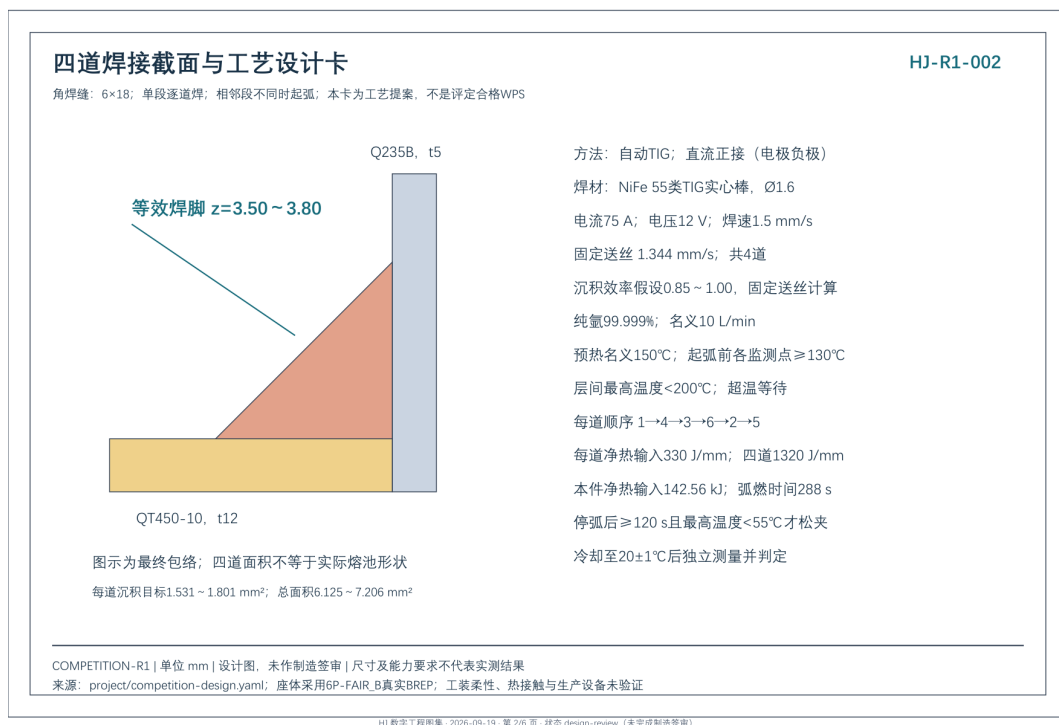


图1 四道沉积与工艺提案，完整尺寸见HJ-R1-002

守恒关系。 四道累计新增截面积 $A=4\eta\pi d^2vf/(4v)$ ，等面积焊脚 $z=\sqrt{(2A)}$ 。按 η 下界0.85、 z 下界3.5、 $d=1.6$ 、 $v=1.5$ 反算固定送丝 $vf=1.343967\text{ mm/s}$ 。累计面积 $6.125\sim 7.206\text{ mm}^2$ ，每件沉积体积 $661.50\sim 778.24\text{ mm}^3$ ；耗棒约 387.06 mm ，未含夹持残段与起停损耗。母材熔化体积不计入新增填丝。等面积模型不能证明成形、余高、凹陷与根部熔合。

方案修订闭环。旧单道基线采用 $\varnothing 1.2$ mm棒材、2.0 mm/s送丝和1.5 mm/s焊速，只能形成约1.737 mm等效焊脚，不能同时支撑3.5 mm设计目标和原承载筛查。当前方案将棒径改为 $\varnothing 1.6$ mm、固定送丝改为1.343967 mm/s，并采用四道沉积，使效率下界对应的新增截面积达到6.125 mm²。该修订解决了填丝体积守恒和设计截面之间的数字矛盾；实际焊缝成形、两侧熔合、余高、裂纹与宏观截面仍是独立放行条件。

75 A、12 V、效率0.55对应单道毛弧能600 J/mm、净热输入330 J/mm，四道净热输入1320 J/mm。采用99.999% Ar、10 L/min、直流电极负极。预热150℃为设计点，起弧前各监测点最低温度 $\geq 130^{\circ}\text{C}$ 、最高温度 $< 200^{\circ}\text{C}$ 。四道均按1 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 5跳焊，逐段检查、清理、冷却等待；不得复制旧单道热历史作为四道仿真。

2.1 候选方案决策矩阵

本轮候选比较固定同一材料组合、参考载荷包络和效率范围，比较指标为沉积截面、净热输入、弧燃时间、条件承载与工装可退出性。该矩阵用于数字设计取舍，不把条件筛查写成实际服役安全结论。

候选	焊段/四道总长	名义净热输入	条件所需许用	设计取舍
Continuous	1 / 471.11 mm	621.87 kJ	11.96 MPa	刚度基准高，但热量和节拍代价最大
6P-FAIR_B	6 / 108.00 mm	142.56 kJ	52.17 MPa	保守端点通过，热量与对称性折中
8P-FAIR_B	8 / 144.00 mm	190.08 kJ	42.44 MPa	热量更分散，作为失效切换方案

6P 的选择来自多指标折中：相对 Continuous 减少约77.1%的名义净热输入，相对 8P 减少25.0%，同时保留近似均匀的环向连接。该结果不排除后续正式热—结构证据改变结构选择。

2.2 评委快速决策表

方案	预计变形风险	裂纹风险	工装复杂度	适用条件
Continuous	高：净热输入621.87 kJ	低—中，需控制总热量	低	作为刚度与高热输入基准
6P-FAIR_B	中：净热输入142.56 kJ，六段对称跳焊	中，需验证四道熔合与铸铁侧组织	中	当前保守数字筛查通过时采用
8P-FAIR_B	较低：热量更分散	中—低，焊段数量增加	高	6P实物热残余或裂纹门失败时切换

决策规则：先用沉积效率0.85、载荷尺度1.0和60 MPa筛查值进行保守比较，再由热残余、裂纹、成形和夹具重复性实物门裁决。数字筛查通过不等于焊接质量放行。

确定性边界。 为避免把随机扰动代理误读为失效概率，本版另行计算两条可复核边界：6P的条件筛查阈值为52.173×载荷倍率 MPa，8P为39.130×载荷倍率 MPa；因此在许用应力不足以覆盖6P、但仍覆盖8P的区域，自动切换8P。在Ø0.05 预算中，除热残余外的径向误差为0.0138 mm，测量扩展不确定度按直径折算0.001 mm，热残余最大允许径向量为0.0102 mm；当前0.008 mm目标保留0.0022 mm余量。工装额外误差0.002 mm且测量不确定度恶化至0.004 mm时，预算降为0.0072 mm并触发重新设计。完整网格与图件随提交包12 ~ 16号文件提供。

2.3 焊缝组织预估与接头性能推测

本节以母材成分、焊材体系和四道热循环为输入，预判各区组织并推测接头性能。全部结论为**机理预估**，证据等级为文献与冶金推断支持，不含任何实测金相、显微硬度或化学成分数据；实测回填前不作为接头性能达标证明。

输入要素	本项目取值	对组织的关键影响
母材	QT450-10 (C 3.65%、Si 2.60%，球状石墨 + 铁素体/珠光体基体) ； Q235B (C 0.17%)	铸铁侧碳硅当量高，熔合区白口与淬硬倾向大
焊材	ERNiFe-CI 镍铁焊丝，Ni≈55%，AWS A5.15, Ø1.6 mm	镍奥氏体相区宽、碳固溶度高，焊缝内不易形成连续脆硬碳化物带
工艺	自动 TIG，75 A / 12 V / 1.5 mm/s，单道净热输入330 J/mm（四道合计1320 J/mm），预热150 °C，层间≤200 °C	低热输入压缩半熔化区宽度，预热降低熔合区与热影响区冷速

名义稀释成分区间。按几何名义熔入比例（QT450-10 熔入35.3%、Q235B 熔入23.5%，填充金属贡献约41.2%）估计焊缝金属成分为 Ni 19.74 ~ 26.55 wt%、C 1.26 ~ 1.79 wt%。该区间是几何稀释贡献的敏感性估计，不是焊缝化学分析结果；运行记录见 simulation/metallurgy-v5/results/physics03/。

分区组织预估（依据 Fe-C-Si 相图、焊接连续冷却行为与镍铁焊材冶金特性）：

区域	预估组织	关键风险与机理
焊缝区	镍基奥氏体固溶体 + 树枝晶	碳高固溶于镍，不生成硬脆相；可能少量细小石墨析出
焊缝侧熔合线	富镍过渡带	铸铁侧碳短程扩散入焊缝被固溶，形成塑性缓冲层
铸铁侧半熔化区	白口带（莱氏体） + 部分重熔石墨	全接头最高硬度区，冷速越快带越宽，为冷裂与剥离敏感带
铸铁侧热影响区	奥氏体化区→针状马氏体 + 残余奥氏体；重结晶区细珠光体	淬硬倾向明显，为冷裂纹敏感区
Q235B 侧热影响区	粗晶区（魏氏组织倾向）→细晶正火区	晶粒粗化降低韧性；低碳钢无显著淬硬风险

接头性能推测。

- 1. **强度匹配方向：**ERNiFe-CI 焊缝金属抗拉强度标称值480 MPa，两侧母材标称值为 QT450-10 450 MPa、Q235B 420 MPa（project/materials.yaml），构成不低于母材的等强匹配方向；公开资料给出的熔敷金属抗拉范围为400 ~ 579 MPa [5]。这些均为材料标称值，不是本接头许用应力。
- 2. **硬度梯度：**峰值预计出现在铸铁侧半熔化区白口带，沿熔合线形成“低—高—中”台阶，梯度越大冷裂与剥离风险越高。**显微硬度梯度线扫列为组织预估的首要实测回填项。**
- 3. **疲劳萌生位置：**裂纹最可能萌生于铸铁侧白口 / 马氏体带的尖端及焊趾应力集中处；镍基焊缝韧性高，具备阻止裂纹快速穿越焊缝进入壳体的方向。本节只给出萌生位置推测，不含寿命计算，第 3 节条件承载模型亦不含疲劳。
- 4. **组织—变形耦合：**焊缝金属与两侧母材的线膨胀系数不同（见 6.1 节输入口径），冷却收缩失配在熔合区产生附加拉应力，加剧白口带开裂倾向；预热150 °C同时服务于组织控制与变形控制。

工艺闭环。预热150 °C + 330 J/mm 低热输入抑制白口带宽度与淬硬程度；焊后缓冷并在50 °C前不松夹降低淬硬梯度；镍基填充以固溶方式消除焊缝脆性相。

验证与回填路径。小试板按同一工艺焊接→宏观截面→金相分区观察（焊缝区 / 熔合线 / 热影响区宽度与形貌）→显微硬度线扫→回填并修订本节预估与疲劳评估。仓库内组织—性能风险筛查在最新一次运行中，因热基线未形成有效熔合，已把白口、马氏体硬化与冷裂风险标记为未解决；该状态既不得解读为方案安全，也不得引用其早期等级作为结论。

3 接头结构、承载筛查与取舍

座体厚12、中心环外径82，六个外缘连接段在R74.98圆柱界面上各占18 mm弧长，槽根R2。外缘直径149.94 ~ 149.98、壳体内径150.00 ~ 150.02为自定加工限值，径向间隙0.01 ~ 0.04 mm，不能靠间隙配合自动保证25 μm径向精度。孔径40.000 ~ 40.025也是自行分配的公差。

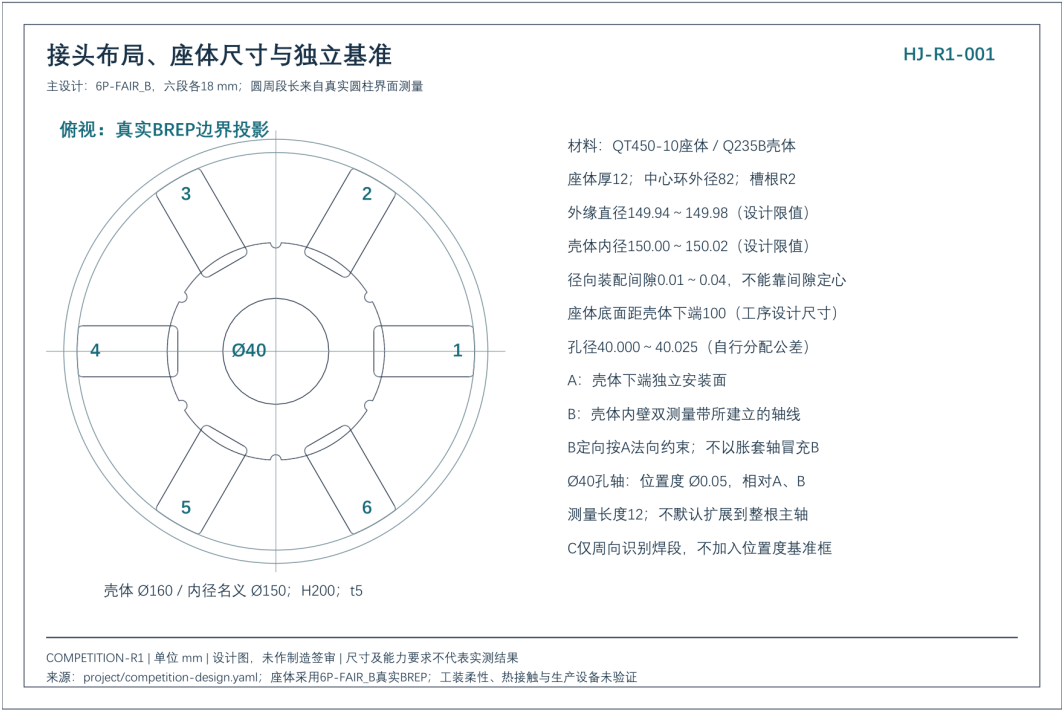


图2 真实6P-FAIR_B BREP投影与独立基准

条件承载模型。 喉厚 $a=z/\sqrt{2}$ ，喉面积 aL ；合力项取 $\sqrt{3F/(aL)}$ ，倾覆项取 $MR/(almin)$ ，二者平方和开根号。 $lmin$ 由各圆弧段解析积分获得。参考包络为径向力0 ~ 5000 N、轴向力0 ~ 5000 N、倾覆力矩0 ~ 250000 N·mm，是人为敏感性尺度，并非实际压缩机载荷。模型不含焊趾缺口、未熔合、热残余、接触分担或疲劳。

四道、最小等效焊脚3.5	参考包络所需许用/MPa	净热输入/kJ	弧燃时间/s
Continuous	11.96	621.87	1256.30
6P-FAIR_B	52.17	142.56	288.00
8P-FAIR_B	42.44	190.08	384.00

以6P四道作为当前数字推荐：相对同样四道的整圈方案，名义热输入减少约77.1%；相对8P四道减少25%。在效率下界0.85和载荷尺度1.0的条件筛查中，6P四道的所需许用应力为52.17 MPa，按60 MPa设计筛查值仍有约1.15的裕量；8P四道为39.13 MPa，作为热量更分散的备选。Continuous虽然承载筛查裕量更大，但焊缝长度、净热输入和弧燃时间显著增加，不作为冠军方案。60 MPa是本轮设计筛查值，不是材料定值；若实际载荷、缺口或疲劳控制要求变化，应按同一计算链重新校核。

应力释放与变形控制的结构手段。 结构层面固有的四项措施：一是六段18 mm不连续焊缝替代整圈连续焊，把热量与收缩分散到六个独立区段，避免长焊缝同向累积；二是每道按1→4→3→6→2→5对称跳焊，后段对前段形成约束平衡；三是连接段根部采用槽根R2圆角，降低接头根部缺口应力集中；四是连续薄裙0.15 mm浅波纹段提供0.35 mm名义径向顺应，作为座体与壳体之间温差变形的柔性释放路径。约束释放本身也是一项应力控制：冷却至50±5 °C温带才松夹，避免让熔合区在高约束状态下承受全部收缩应力。上述均为几何与工序层面的设计规定，未做残余应力求解，热残余量值见第6节。

4 定位夹紧与可退出机构

裸锥插入圆柱孔会形成孔缘接触,原1:50锥整段插入情景还出现实体穿透。本设计改用内部锥驱动的开缝圆柱胀套,以两条轴向分离的接触带定位,锥不接触工件孔。独立端面压环与下方三支点承担500 N轴向力,避免把该力全部换算为胀孔径向力。

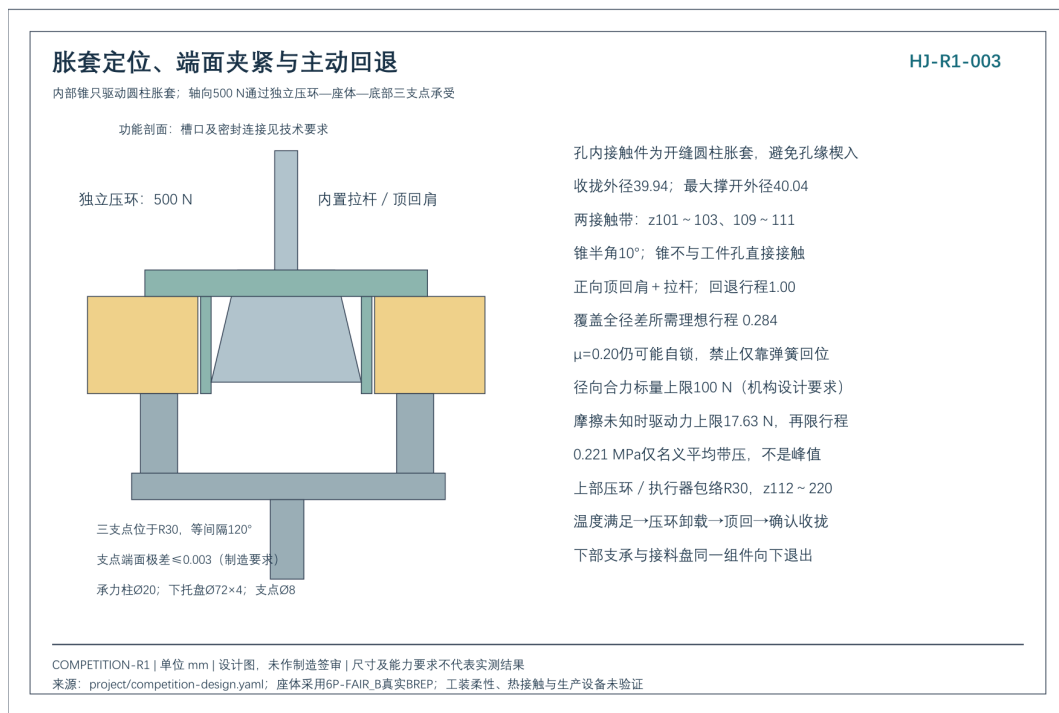


图3 胀套、独立压环与主动回退的功能剖面

胀套收拢直径39.94、最大外径40.04, 接触带位于z101~103与109~111。内锥半角10°, 覆盖0.10 mm直径行程所需理想轴向行程0.284 mm, 配置1.00 mm正向回退行程。即使 $\mu=0.20$ 自锁, 也由拉杆顶回肩驱动解锁; 不能默认弹簧自行恢复。该几何行程尚未验证实际退回力和胀套弹性。

规定圆周径向压紧力标量和 ≤ 100 N。按接触带总宽4 mm、90%周向覆盖, 名义平均带压约0.221 MPa, 并非峰值或孔变形结论。理想锥平衡在 $\mu=0 \sim 0.20$ 时需要17.63~39.01 N驱动力; 摩擦未知时保守限驱动力 ≤ 17.63 N, 并设最大扩张行程及收拢确认。胀套槽形、刚度、驱动损失与中心重复性待制造前验证。

下支点位于R30、间隔120°、端面Ø8，经Ø72×4承力盘和Ø20立柱传力；穿盘处连续密封。支点高度极差要求≤0.003。上部执行器按R30、z112~220保守包络检查，外部框架和设备接口在壳体外；腕部、线缆与执行器细节未包含。

停弧后至少120 s且最高温度 $<55^{\circ}\text{C}$ →压环卸载→内锥主动顶回确认→上部定位件退回→下部回收。 55°C 对应 $50\pm 5^{\circ}\text{C}$ 设计温带上限;继续冷却不会因错过温带而永久拒绝释放。测量需另行冷却至 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。

5 内腔防护、连续性与可达性

焊接安排在壳体底口开放、内部机件尚未安装的制造阶段，底部预留120 mm操作空间。若实际工序不允许底口开放，本方案不适用，必须改工序或重设计；不能让Ø148盘穿过Ø40孔退出。

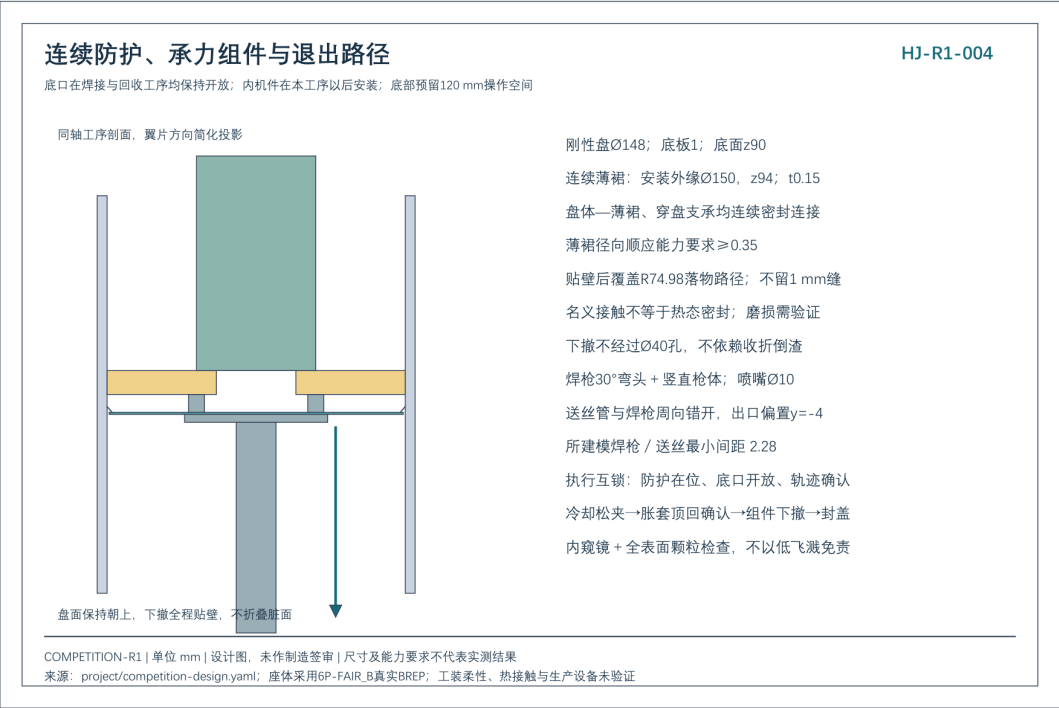


图4 连续薄裙接料组件及保持朝上的底口回收路径

图4明确了底口开放、贴壁回收和组件下撤路径；它描述的是数字结构意图，不把名义接触写成已验证的热态密封。

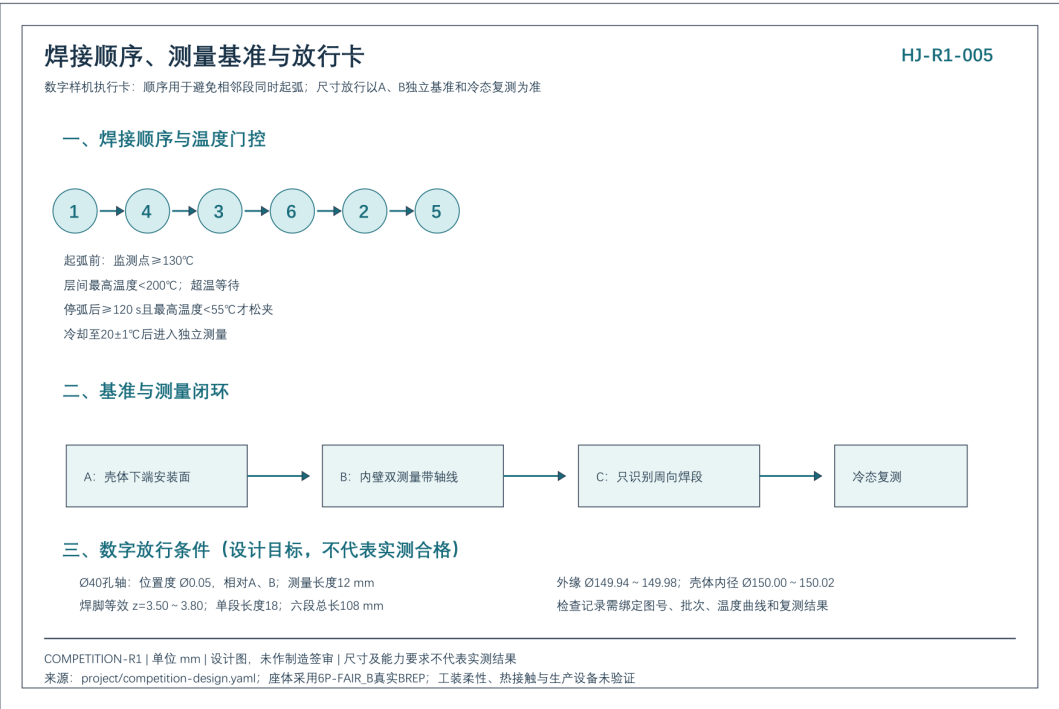


图5 焊接顺序、测量基准与放行卡

图5把六段焊接顺序、温度门控、A/B/C基准和冷态复测串成一条执行链。图中放行值是设计目标，必须由后续制造记录和测量数据闭环，不能替代实测合格结论。

接料盘半径74、底厚1、底面z90；连续薄裙内圈与盘体密封连接，外缘安装到R75、z94，在座体下方6 mm贴壁。取消旧盘1 mm边缘开口；穿盘支承也连续密封。薄裙冻结为0.15 mm连续浅波纹金属环，波距24 mm，名义径向顺应0.35 mm；按简支梁数量级估算最大弯曲应变约0.22%，作为候选弹簧不锈钢的初筛值。材料屈服应变、热态贴壁力和循环寿命仍需验证，CAD不把安装包络写成热态密封证据。

防护逻辑是全周屏障、保持盘面朝上、贴壁下撤、离开底口后封盖，不在内腔折叠脏面或倒渣。名义垂直落物覆盖以连续壁面接触为前提；热变形、粗糙度、反弹与气流可能导致绕流颗粒。布尔零干涉不是零颗粒证据，也不能用可能脱落的涂层掩盖间隙。

真实实体检查中，接料组件与壳体、座体、上部工装体积交集均为0；含支点的R75保守下撤包络不穿透所列障碍。壁面相切是接触，不是自由间隙；没有求解薄裙摩擦与滑动变形。

5.1 洁净度失效情景与拒绝条件

洁净度设计采用“屏障、姿态、回收、检查”四道条件同时成立的逻辑。任一条件不满足，系统保持拒绝状态，不以几何无干涉结果替代洁净度合格。

失效情景	可能后果	设计控制	放行判据
底口未开放	防护件无法完整下撤，颗粒可能留在内腔	起弧前底口状态互锁	未确认开放则禁止起弧
薄裙热态脱壁	飞溅绕过屏障进入内腔	连续薄裙、径向顺应能力 ≥0.35 mm	热态贴壁试验通过
盘面倒置或翻转	已截留颗粒重新落入内腔	保持盘面朝上、姿态确认	姿态未确认则拒绝回收
组件残留颗粒	焊渣、飞溅或磨屑未被发现	全表面清点、内窥和盲区检查	清点与内窥记录完整

当前数字证据只证明名义包络和退出路径具备可行性；薄裙热接触、气流绕流及颗粒残留仍属于实物放行门。

焊枪为30°弯头接竖直枪体，喷嘴Ø10。送棒错开周向，出口相对名义焊接点偏置(-1,-4,-0.5) mm。按3.8 mm最大焊脚包络，工具在抬升0、40、120 mm姿态均未与所列障碍相交；枪—送丝包络间距2.28 mm，焊枪距壳体的保守径向下界2.15 mm。实际弧长、送丝入池、机器人连续轨迹及管线仍需设备匹配。

6 位置度分配与独立质量评价

Ø0.05位置度区域对应0.025 mm径向限值。基准A取壳体下端独立安装面，B按壳体内壁两个轴向测量带建立、用A法向约束定向；孔轴独立拟合，不以孔自身或胀套轴替代B。测量协议需锁定采样范围、剔点和基准拟合规则。

旧预算径向和0.035 mm超限，保留为历史未闭合记录。下表是新工装制造与控制要求，不能因求和通过就称为实际过程能力。

径向贡献	新分配/mm	落实与证伪方式
基准转移	0.003	独立内壁测量带、基准重拟合
工装轴线调定	0.003	对B校准、XY微调、锁定复测
胀套定心	0.003	孔尺寸端点、重复装夹评价
夹紧弹性偏移	0.002	500 N加载/卸载位移
热残余目标	0.008	完整热—结构证据或独立测量
卸夹附加位移	0.002	同伴释放前后坐标比较
支点倾斜折算	0.0008	R30、极差0.003、孔长12

三个等角支点高度极差Δh对应最大斜率2Δh/(3R)，保守按孔全长12计，径向贡献0.0008。新径向和0.0218，直径预算0.0436；扩展测量不确定度的直径口径目标0.002，合计0.0456，距上限0.0044 mm。热残余0.008、卸夹0.002尚未证实；若热残余回到旧预算0.012，则含不确定度后超限。软件保留此失败对照。

6.1 焊后变形量的软件预算方案

上表中的“热残余 0.008 mm”与旧预算 0.012 mm 目前都是分配值与经验值。本节给出把它们升级为软件计算值的求解方案与输入冻结清单。本项目尚未执行任何完整工件的热—弹塑性求解，因此本节交付的是方法与输入，不是计算结果。

方案	工具	说明
首选	Sysweld / Simufact Welding	焊接专用有限元，内置 Goldak 双椭球热源、夹具接触与固有应变模块
备选	Abaqus + DFLUX 子程序	自写移动热源 + 热—弹塑性顺序耦合求解

输入清单（三类，均取当前冻结口径）

- 材料（含线膨胀系数）：**按 project/materials.yaml 逐材料赋值温度相关弹性模量、线膨胀系数、屈服强度、导热率与比热。20 °C 线膨胀系数为 Q235B 12.0、QT450-10 10.5、ERNiFe-CI 焊缝金属 11.0（单位 10⁻⁶/K），随温度升高单调增大（Q235B 至 1400 °C 为 15.2，QT450-10 至 1200 °C 为 14.0；焊缝金属高温段标称值待补）。三者差异是异种接头热失配应力与变形的直接来源，必须逐材料赋值，禁止全模型统一取值。
- 焊接参数：**75 A / 12 V / 1.5 mm/s，Ø1.6 mm 实心棒固定送丝 1.343967 mm/s，四道沉积，焊序 S3（1→4→3→6→2→5），预热150 °C，层间≤200 °C；热源按 Goldak 双椭球标定，电弧热效率取 0.55。
- 约束条件：**内锥驱动圆柱胀套定位、独立端面压环 500 N 轴向预紧、底部三支点支承；冷却至 50±5 °C 时松夹，接触与边界条件随温度历程切换。

输出与回填路径

输出	用途
焊后径向收缩 Δr 与壳体椭圆度	回填本节“热残余”分配项，替代经验值
Ø40 孔轴位置度	与本节的 CMM 判定口径衔接，核对是否落在 0.025 mm 径向限值内

输出	用途
残余应力场	与 2.3 节组织预估交叉，评估熔合区开裂倾向
不同焊序的变形对照	为 6P 与 8P 切换边界提供独立于条件承载筛查的对照

敏感性与交叉校核。 求解完成后按预热温度（室温 / 100 / 150 °C）×热输入（±10%）×松夹温度（50±5 °C）做三因素敏感性，输出各因素对孔轴位置度的灵敏度排序，用于冻结参数窗口。软件结果须与固有应变法一阶工程估算对比，偏差超过30%时优先复查热源标定参数与夹具约束等效性。

边界。 本项目尚无焊接专用或通用非线性有限元求解器的许可与对应算力，完整工件的几何、网格、材料、边界与求解各阶段均未完成，正式求解未执行。因此在真实求解通过网格收敛与热场合理性判据之前：不输出任何“计算变形量”数值，不把本节的 0.008 mm 或旧值 0.012 mm 升级为计算结果，也不据此闭合 0.0436 / 0.0456 mm 的公差链主张。

松夹冷却至20±1°C后，采A面、B内壁带及孔内至少三个轴向截面。孔轴在12 mm受控长度内的最大径向偏离乘2得到位置度直径；不默认扩展到整根主轴。采用“测得直径 + 同口径扩展不确定度≤0.05”的保守设计判定；未知不确定度不得自动合格，0.002是能力目标，不是未确认设备的实际性能。

阶段	对象与处置
焊前	材料证书、清理、孔径、间隙、基准、薄裙完整性；异常禁止起弧
焊中	电参数、送丝、氩流量、温度、段号道号；异常停弧并记录
焊后几何	独立位置度、焊脚、弧长；不确定度缺失则待判
接头质量	外观、适用表面NDT、宏观截面、硬度、裂纹；按确认后的评定依据建立阈值
洁净	防护件清点、全表面颗粒检查、内窥镜；残留或未覆盖盲区不放行

7 自动化控制与真实数字证据

自动化采用有限状态与失败闭锁，最小可实施链路为“传感器→控制器→状态机→焊机/机器人→数据记录→CMM/内窥放行”。起弧同时要求防护在位、底口开放、夹紧到位、轨迹已检查，气流在设计监控区间8~12 L/min，最低温度≥130℃、最高温度<200℃。流量、温度或时间缺失时不允许继续。温度门控只决定等待或执行预定段序，不把旧代理“自适应最优”当作已验证策略。

回收要求冷却、保持时长、压环释放、胀套回退确认同时满足；出站要求位置度与不确定度有效、测量温度合适及质量检查通过。软件已实现判定并覆盖缺信号、超温、未回退、未松夹和不确定度超限反例，属于控制逻辑验证，尚未接入PLC或传感器。

数字证据	实际完成内容	可支持的结论
CAD与静力筛查	七座体、三层网格、294方向/边界组合	规定简化边界下的刚度比较
条件选型	原六候选108组沉积—承载—热量核算	有限候选中的条件选择
修订工艺	四道固定送丝守恒、三布局重算	等面积截面与名义代价
修订工装	实体、底部扫描、枪/送丝三提升姿态	名义几何无所列穿透
支点与互锁	独立平面拟合、失败输入测试	公式与软件判定可复核
热模型	THERMAL-0.4R1及后续诊断实际执行	空间准入未过，限制保留
结构敏感性	432例非正式固有应变/座体计算	没有稳健优胜方案

Continuous 0.000304 mm是既定静载与约束下的平均孔轴位置度直径，不是焊接残余位置度。三候选进入比较，但局部热模型空间收敛未通过，正式THERMAL-1、STRUCT-0未放行。432例中6P与8P的72组配对均未分辨，不能挑小位移值证明Ø0.05达标。

7.1 三项质量放行总表

放行对象	当前数字证据	必须补齐的独立证据	当前状态
焊得住	材料风险识别、焊缝组织预估与性能推测、热输入窗口、条件承载与沉积守恒	WPS/PQR、宏观截面、金相与显微硬度线扫、裂纹/NDT	待验证
位置度	A/B 基准、误差预算、变形量软件预算方案和 CMM 判定规则	松夹后 CMM、测量不确定度、重复装夹能力	待验证
洁净度	连续薄裙、朝上回收、退出包络和失败互锁	热态贴壁、颗粒清点、内窥与盲区检查	待验证

三项指标分别拥有独立的拒绝条件，任一项缺少记录都不能自动放行。当前项目提交的是可复算的设计方案，不是制造合格证。

无损检测方法。“焊得住”一项按缺陷类型分工：表面与近表面裂纹用渗透检测（PT），铁磁性区域必要时补充磁粉（MT）；内部缺陷用超声检测（UT）。需注意球墨铸铁与镍基焊缝的声学组织不均匀会增大UT衰减与杂波，因此UT的探头、对比试块与判废门槛必须在工艺评定阶段用同批材料确认，未确认前不以UT结果放行。母材为球墨铸铁、壁厚仅5 mm，射线检测（RT）的缺陷判读受石墨球与组织不均干扰，本方案不以其为主手段。宏观截面与金相分区观察作为上述方法的交叉验证，不替代NDT结论。

三项设计贡献：将焊脚、固定送丝、道数和效率端点闭合到同一工艺卡；将连续防护与底部承力、退出路径共同设计；将公差分配、独立测量与失败闭锁连接。作品的核心竞争力是把“低热输入连接、精密定位和内腔洁净”压缩成一条可复算、可检查、可实施的工艺链，而不是单独追求某一个仿真峰值。

主要局限是完整四道热—结构证据、薄裙热接触、胀套柔性与疲劳依据不足；2.3 节组织预估与 6.1 节变形量预算均尚未取得实测或求解回填。后续应优先检验这些最敏感环节，而不是继续扩展与放行判定无关的代理指标。

8 纯数字作品的完整性与实施闭环

本作品按固定题目允许的设计作品形式提交，完整性不依赖是否已经制造样件，而依赖“约束—设计—计算—判定—放行条件”是否闭合。五个官方维度在本作品中的闭合关系如下：

官方维度	本作品已经给出的设计内容	已运行数字证据	后续放行证据
工艺选择与优化	自动 TIG、NiFe 填充、四道沉积、6P 焊序、预热和层间温度门	送丝守恒、焊脚截面、净热输入、焊序敏感性、候选热量比较	WPS/PQR、宏观截面、过程参数记录
材料选配与连接	QT450-10/Q235B、ERNiFe-CI 材料族、铸铁侧裂纹和白口风险控制	文献窗口、分区组织预估与稀释成分区间、材料参数敏感性、条件承载筛查	批次证书、金相、显微硬度线扫和裂纹检查
焊接结构设计	6P-FAIR_B、六段焊缝、胀套、独立压环、连续薄裙	BREP 几何检查、干涉包络、静力筛查、位置度误差预算	工装重复装夹、热态接触、实物测量
质量检测与评价	基准 A/B、CMM 位置度、焊脚、PT/MT/UT 与金相、洁净度和拒绝条件	位置度误差预算与失效边界、自动拒绝逻辑、候选与边界汇总	CMM、PT/UT、内窥镜、颗粒清点
自动化焊接方案	焊缝路径与段序、温度门控、起弧互锁、冷却释放和追溯	工艺卡与设计参数冻结表（段序1→4→3→6→2→5、停弧保持、松夹温度、送丝入口偏置、预热与层间门控）	PLC/机器人联调、焊后现场数据

数字设计的推荐结果已经冻结为：6P-FAIR_B 四道 TIG，焊缝总长108 mm，名义净热输入142.56 kJ，弧燃时间288 s；在固定送丝效率下界0.85、参考载荷尺度1.0和60 MPa设计筛查值下，所需许用应力52.17 MPa。未标定的扰动代理结果不作为产品或工艺结论；正式放行仍以温度、冷态测量和洁净度门控为准。

因此，本作品的交付对象是“可以直接进入工艺评审的数字方案”：评委可以复算输入、检查几何、追踪公式、看到候选取舍，并根据附录验收流程判断未来样件是否放行。没有样件时，作品不虚构检测结果；有样件后，检测流程可以直接接入同一套数字记录。

官方要求同校学生2~4人、指导教师1~2人，由学校推荐。按现有实施方案，10月20日前报名，10月25日（含当日）提交作品与盖章汇总表，后续通知由校负责人核对。[1] 技术文件不能替代报名信息、签章或推荐。

9 交付、复现与答辩要点

9.1 实施节拍与责任边界

阶段	必须完成的输入	过程记录	失败处置
焊前装配	材料证书、表面处理状态、孔径、间隙、A/B 基准、薄裙和胀套状态	装配尺寸、表面处理确认、初始偏心、夹紧确认	任一缺失则禁止起弧
四道焊接	电流、电压、送丝、焊速、气流、预热和层间温度	按段号/道号记录参数与温度	超温、断气或轨迹异常立即停弧
冷却卸夹	保温120 s、温度低于55℃、主动退锥	冷却曲线、回退行程、卸夹前后状态	未确认回退不得下撤工装
独立放行	20±1℃、A/B 重建、孔轴测量、NDT 与洁净检查	CMM 原始数据、不确定度、PT/UT 记录、内窥记录	任一证据缺失则保持待判

该节拍把数字方案转化为可执行的制造检查点。当前版本只冻结输入、判据和拒绝逻辑，实际设备能力与质量结果仍由后续工艺评定和独立测量决定。

详细设计以COMPETITION-R1为准，交付说明书、六页设计图集、名义装配STEP、计算CSV与结构化记录。旧局部仿真输入保留以供复现，不能将新工装或Ø1.6四道工艺代入旧结果并声称已重算。TOOLING-ACCESS的漏接与裸锥失败情景是整改依据，不是新方案现状。

在项目目录依次执行：python studies/COMPETITION-DESIGN/run.py; python cad/parametric/generate_engineering_drawings.py; python cad/parametric/export_drawing_pdfs.py; python deliverables/report/build_technical_report_pdf.py。分别产生计算/STEP、图纸、图集和说明书。默认图集仅读取当前清单，避免混入历史文件。

配置入口project/competition-design.yaml显式覆盖历史工艺的道数、棒径与送丝策略；基础电参数仍来自project/process.yaml。计算保存输入快照，构建拒绝过期结果。完整研究状态独立保留。学校提交技术文件以deliverables/submission内清单为准。

评审追问	回答
没有实物，依据是什么？	官方允许设计作品；提供真实模型、运行结果、守恒复算、反例与边界，不虚构实验。
为什么六点？	六段布局在同四道条件下把净热输入控制在142.56 kJ，同时通过条件承载筛查；8P保留为热量更分散的备选，Continuous作为高热输入对照。
Ø0.05达到没有？	尚未证明。分配给出制造与控制目标，产品仍需完整证据与独立判定。
洁净如何保证？	连续屏障和朝上回收是设计；热接触与颗粒验证是成立条件，不作无条件保证。
四道一定更好吗？	解决当前填丝截面矛盾，付出热量与等待代价；裂纹、成形与热残余仍需评价。
自动化价值在哪里？	过程与出站条件分开，关键数据缺失不能自动通过；不用代理高分冒充控制性能。

参考资料与引用边界

[1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案，项目内原始PDF，焊接固定命题与提交条款。路径：competition/original-files/welding/第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案.pdf。未从铸造赛道套用匿名或版式条款。

- [2] TWI. Weldability of Materials — Cast Irons. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025> 。访问2026-09-08。仅支持铸铁焊接性和镍类焊材的一般方向，不支持具体接头参数已合格。
- [3] Certilas. CEWELD NiFe 55 Tig 产品页. <https://certilas.com/en/product/nife-55-tig> 。访问2026-09-08。仅核对TIG棒材、Ø1.6规格与应用；产品典型力学值不作为本接头许用值或裂纹保证。
- [4] Kobelco. Arc Welding of Cast Iron. https://www.kobelco.co.jp/english/products/welding/pdf/2015_KOBELCO_Specific.pdf 。访问2026-09-11。ENiFe-CI预热范围用于工艺窗口参考，不替代本批次评定。
- [5] YAWATA. Ni Cast 55 (ENiFe-CI) technical data. <https://www.yawata.co.th/en/product-detail/12> 。访问2026-09-11。公开给出AWS A5.15分类、DCEN和熔敷金属性能范围，不作为本接头实测性能。
- [6] ISO. ISO 1101:2017 Geometrical product specifications. <https://www.iso.org/standard/66777.html> 。访问2026-09-11。用于位置度符号和几何公差解释；CMM验收仍需按测量协议执行。